大唐杯2026 Phase1-3 备考总手册

> 自动合并自 `dtcup-2026-prep/Phase1-基础入门`、`Phase2-强化提升`、`Phase3-冲刺模拟`。 合并顺序按仓库 README 中的 Day 1-18 学习顺序排列。

目录

1. Day1-通信发展史与5G场景
2. Day1-补充-大唐设备基础
3. Day2-5G网络架构
4. Day3-5G-NR帧结构
5. Day4-5G物理信道
6. Day5-5G信令流程
7. Day6-切换与网络规划
8. 仿真操作指南
9. Day7-设备安装与参数规划
10. Day8-6G关键技术
11. Day8-补充-工程概论与项目管理
12. Day9-车联网与工业互联网
13. Day10-AI与5G节能
14. Day11-12-查缺补漏要点
15. 高频考点速查手册
16. 冲刺策略与得分技巧

\newpage

Day 1：通信发展史 + 5G三大场景

> 来源：真题统计 + CSDN 备赛帖 + 官方大纲

一、移动通信发展历程（30分钟速览）

代际	时期	核心技术	峰值速率	关键标准
1G	1980s	FDMA	2.4kbps	AMPS/TACS
2G	1990s	TDMA/CDMA	384kbps	GSM/IS-95
3G	2000s	CDMA	14.4Mbps	WCDMA/CDMA2000/**TD-SCDMA**(大唐)
4G	2010s	OFDMA+MIMO	1Gbps	LTE/LTE-A
5G	2020s	OFDMA+mMIMO	20Gbps	5G NR

> **真题高频点**：TD-SCDMA 是大唐提出的 3G 标准，与"大唐杯"直接相关。

通信方式分类 [真题-第十届A组]

方式	定义	举例

方式	定义	举例
单工	只能单向传输	广播、电视
半双工	可双向但不能同时	**对讲机**
全双工	可同时双向	手机通话

> **真题原题**：按照信息传递的方向和时间关系，普通对讲机采用的通信方式为？→ **B. 半双工通信 真题判断**：对讲机既可以工作在单工方式也可以工作在双工方式 → **正确** [第十届A组]

二、5G三大应用场景（重中之重）

eMBB — 增强移动宽带

指标	要求
峰值速率	下行20Gbps，上行10Gbps
用户体验速率	下行100Mbps
移动性	500km/h

- 典型应用：4K/8K视频、VR/AR、云游戏

uRLLC — 超可靠低时延通信

指标	要求
端到端时延	1ms
可靠性	99.999%（5个9）

- 典型应用：自动驾驶、远程医疗、工业控制

> **真题原题**：对于5G应用的三大场景而言，车联网属于哪种场景？→ **D. uRLLC** [第十届A组]

mMTC — 大规模机器类通信

指标	要求
连接密度	100万设备/km²
电池寿命	10-15年

- 典型应用：智能抄表、传感器网络

三大场景对比（必背）

维度	eMBB	uRLLC	mMTC
核心指标	高速率	低时延+高可靠	海量连接

维度	eMBB	uRLLC	mMTC
典型应用	VR/8K	自动驾驶	智能抄表

> **真题判断陷阱**：eMBB 场景下端到端时延的维度不包括 ftp 服务器延时 [第九届B组]

三、5G关键性能指标（IMT-2020）

指标	5G目标	对比4G提升
峰值速率	20Gbps	20倍
用户体验速率	100Mbps	10倍
频谱效率	30bps/Hz	3倍
移动性	500km/h	—
时延	1ms	1/10
连接密度	10^6/km²	10倍
流量密度	10Mbps/m²	100倍

四、5G无线关键技术 [真题-第九届A组]

技术	说明	是否属于5G无线技术
大规模天线阵列	Massive MIMO	✓
超密集组网(UDN)	提升容量	✓
新型多址	NOMA等	✓
全频谱接入	毫米波等	✓
网络功能虚拟化(NFV)	核心网技术	**✗ 不属于无线技术**

> **真题原题**：NR系统中，下列哪项不属于5G无线技术？→ **D. 网络功能虚拟化** [第九届A组] **注意区分**：NFV是核心网/架构层面技术，不是无线接入技术。

全双工技术 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：NR系统中，全双工的最大难点在于？→ **D. 干扰抑制**

五、自由空间传播 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：无线信号在自由空间的衰落情况：传播距离每增大一倍，信号衰落增加？→ **C. 6dB**

公式：自由空间路径损耗 L = 32.44 + 20lg(d) + 20lg(f)，距离翻倍 → 20lg(2) ≈ 6dB

今日真题自测（10题）

1. 普通对讲机的通信方式是？（半双工）
2. 5G三大场景中，车联网属于？（uRLLC）
3. NFV属于5G无线技术吗？（不属于）
4. 全双工最大难点？（干扰抑制）
5. 自由空间传播距离翻倍，衰落增加？（6dB）
6. 5G峰值下行速率？（20Gbps）
7. 5G空口时延目标？（1ms）
8. uRLLC可靠性要求？（99.999%）
9. 5G连接密度目标？（100万/km²）
10. TD-SCDMA是谁提出的？（大唐）

\newpage

Day 1补充：大唐设备专题（真题高频 ~12%）

> 来源：GitHub真题 + CSDN仿真笔记。大唐杯考试会考大唐自有设备的型号、参数、安装规范，这部分其他教材不会讲！

一、大唐5G基站产品型号

BBU型号 [真题-第九届B组]

产品	型号	关键参数
BBU	**EMB6216** / DTTP-6216	最大6块HBPOF基带板

> **真题原题**：大唐5G基站产品EMB6216最大支持安插几块HBPOF基带板？→ **A. 6** [第九届B组]

BBU板卡 [真题考点]

板卡	功能
HBPOD	基带板（旧型号）
HBPOF	基带板（新型号）
HSCTD	主控传输板
MPU	主控板

HSCTD板卡接口 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：属于HSCTD板卡上接口的是？→ **AD: GPS接口 和 LMT接口** ~~IR接口~~ ✗ ~~时钟级联接口~~ ✗

板卡不可用原因 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：大唐5G基站开通时板卡不可用的原因？→ **全选ABCD**
>
> - A. 时钟问题 ✓
> - B. 板卡规划错误 ✓
> - C. 插入板卡类型不对 ✓

> - D. 板卡上处理器加载失败 ✓

AAU接入问题 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：下列哪个因素不影响AAU正常接入？→ **B. 修改了小区物理ID列表** 影响AAU接入的因素：DCPD供电开关未闭合、光模块插反、HBPOD板卡未初始化

二、供电系统 [真题考点]

设备	供电方式
BBU	**直流-48V**
AAU	**直流-48V**

> **真题多选**：关于5G基站设备供电类型，不正确的是？→ **ABC** [第十届A组]
>
> - ~~A. BBU一般为交流110V~~ ✗
> - ~~B. AAU一般为直流48V~~ ✗（是-48V，注意负号）
> - ~~C. BBU一般为交流220V~~ ✗
> - D. BBU一般为直流-48V ✓（这是正确的）

接地线 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：大唐5G基站设备BBU接地线采用多少平方黄绿接地线？→ **B. 16** [第九届A组]

三、光纤与光模块 [真题考点 + CSDN仿真笔记]

光纤类型

光纤	波长	使用场景
单模1310nm	黑色	N78/N79频段，长距离
多模850nm	—	短距离

> **真题原题**：单模集束光纤在BBU与AAU路由长度超过多少米使用？→ **D. 100m** [第九届A组]

光模块 [CSDN-仿真笔记]

- 一般选 **25G-1310** 光模块
- BBU侧发送光功率最小值不能低于 **-10dBm** [真题判断-第九届B组]

四、GPS天线安装 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：GPS天线安装要求正确的是？→ **BCD**
>
> - B. 天线竖直向上的视角应大于120度 ✓
> - C. 在塔上安装GPS天线应使其位于铁塔最面向南方一角并保持与铁塔2米间距 ✓

> - D. 周围对天线的遮挡不超30度 ✓
> - ~~A. 两个GPS天线间距大于1米~~ ✗

时钟源 [真题判断-第九届A组]

> **真题判断**：国内运营商5G网络时钟源优先级最高的是北斗 → **错误** [第九届A组] 解析：GPS优先级高于北斗

五、BBU安装规范 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：BBU竖装规范要求正确的是？→ **ACD**
>
> - A. BBU竖装时前方需留有800mm维护通道 ✓
> - C. BBU竖装支持并柜或并架安装 ✓
> - D. 双排或多排机柜安装时前后间隔≥800mm，同风向安装 ✓
> - ~~B. 机柜后部不支持靠墙安装与墙距离≤800mm~~ ✗

六、巡检工具 [真题多选-第九届A组]

工具	用途
LMT	本地维护终端
uem5000	网管系统
NodeBSpider	基站巡检工具

> **真题多选**：大唐5G产品巡检工作时常用的工具？→ **ABD: uem5000, LMT, NodeBSpider** [第九届A组] ~~OSP~~ ✗

七、基站传输配置 [真题多选-第十届A组]

必须添加的路由 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：商用基站必须添加的路由？→ **ABC**
>
> - A. 基站到AMF的路由 ✓
> - B. 基站到UPF的路由 ✓
> - C. 基站到OMC的路由 ✓
> - ~~D. 基站到业务服务器的路由~~ ✗

本地小区建立前提 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：本地小区建立的前提条件？→ **全选ABCD**
>
> - A. 传输资源正常 ✓
> - B. GPS正常 ✓
> - C. 基带资源正常 ✓
> - D. 射频资源正常 ✓

八、安全施工规范 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：下列操作不符合安全规范的是？→ **D. 拔插MPO光纤时直接拉光纤** [第十届A组] 正确做法：上塔前检查安全绳、佩戴防静电手环插拔板卡、站在塔下佩戴安全帽

九、5G小区全局标识 [真题判断-第九届B组]

> **真题判断**：5G NR小区全局标识(NCGI)的组成部分包括MCC、MNC、gNB ID和Cell ID → **正确**

今日自测（10题）

1. EMB6216最多几块HBPOF基带板？（6块）
2. BBU和AAU的供电方式？（直流-48V）
3. BBU接地线几平方？（16平方黄绿线）
4. 单模光纤在BBU-AAU超过多少米使用？（100m）
5. GPS天线视角应大于多少度？（120度）
6. 时钟源优先级最高的是北斗吗？（不是，是GPS）
7. 大唐巡检工具有哪些？（LMT/uem5000/NodeBSpider）
8. 商用基站必须添加哪三条路由？（AMF/UPF/OMC）
9. HSCTD板卡有哪些接口？（GPS和LMT接口）
10. BBU竖装前方维护通道多少mm？（800mm）

\newpage

Day 2：5G网络架构（SA/NSA + CU/DU + 核心网）

> 来源：GitHub真题(第九~十二届) + CSDN备赛帖 + 官方大纲

一、SA vs NSA 组网 [高频考点]

NSA — 非独立组网

- 使用 **4G核心网(EPC)**，5G基站作辅助
- 中国商用NSA采用 **Option 3x** [真题-第九届A组]

> **真题原题**：目前，我国5G商用网采用的NSA组网部署方式为？→ **A. Option 3x** [第九届A组]

SA — 独立组网

- 使用 **5G核心网(5GC)**，gNB独立工作
- Option 2，是目标网络架构

NSA选项分类 [真题-第九届B组多选]

选项	类型	核心网
Option 2	**SA**	5GC

选项	类型	核心网
Option 3/3a/3x	**NSA**	EPC
Option 4/4a	NSA	5GC
Option 7/7a/7x	NSA	5GC

> **真题多选**：NSA架构包括？→ **Option 3/3a/3x, Option 4/4a, Option 7/7a/7x**（不含Option 2）[第九届B组]

二、CU/DU/AAU 三级分离

协议栈分割（必背）

```
CU = RRC + PDCP            ← 非实时处理
DU = RLC + MAC + 高PHY     ← 实时处理
AAU = 低PHY + RF           ← 射频处理
```

CU-DU分割选项 [高频考点]

Option	分割点	传输带宽要求	时延要求
Option 1	RRC/PDCP	最低	最宽松
Option 2	PDCP/RLC	低	宽松
Option 5	MAC上下	中	中
Option 8	**PHY上下**	**最高**	**最严格**

> **真题原题**：5G通信系统CU-DU分离方案中，哪个option对时延的要求最为严格？→ **D. Option 8** [第九届B组] **真题原题**：CU与DU划分方案中，哪个要求的传输带宽最高？→ **B. Option 8** [第九届B组]

接口定义

接口	连接	协议
F1	CU ↔ DU	F1AP
Xn	gNB ↔ gNB	XnAP
NG	gNB ↔ 5GC	NGAP

> **真题原题**：5G基站和核心网通过哪个接口相连？→ **B. NG** [第九届A组]

三、5G核心网（5GC）

服务化架构（SBA）

5G核心网最大特点：服务化架构，网元通过服务化接口通信。

核心网元功能 [高频考点 — AMF vs SMF 必分清]

网元	功能	真题考法
AMF	**注册管理**、接入管理、移动性管理	"AMF的功能是？→ 注册管理"
SMF	**会话建立/修改/删除**、UE IP分配、下行数据通知	"会话的建立修改删除是？→ SMF"
UPF	用户面转发、QoS执行	数据转发
NSSF	网络切片选择	切片相关
NRF	网元注册/发现	自动化管理

> **真题原题**：在5G网络架构中，以下哪项是AMF的功能？→ **A. 注册管理** [第九届A组] **真题原题**：NR系统中属于AMF网元的主要功能是？→ **D. 注册管理**（A/B/C均为SMF功能）[第十届A组]

> **易错点**：UE IP地址分配 = SMF功能（不是AMF！），会话建立修改删除 = SMF功能

接口（N系列）

接口	连接	说明
N1	UE ↔ AMF	NAS信令
N2	RAN ↔ AMF	控制面
N3	RAN ↔ UPF	用户面
N4	SMF ↔ UPF	会话管理

四、5G架构描述 [真题多选-第九届A组]

以下关于5G网络架构描述正确的是？→ **全选ABCD**

- A. 控制平面引入新的基于服务的设计思路 ✓
- B. 核心网抽取会话管理功能，形成独立模块SMF ✓
- C. 分布式的用户面功能UPF，无需汇聚点 ✓
- D. 架构设计以网元功能为单位，支持网络切片 ✓

5G网络架构发展方向 [真题多选-第九届B组]

→ **全选ABCD**

- A. 支持面向客户的业务模式 ✓
- B. 同时支持各种差异化场景 ✓
- C. 支持业务的快速建立和修改 ✓
- D. 虚拟化、组件化、可编排是5G网络架构特点 ✓

五、网络切片 [真题-第九届A组]

> **真题多选**：关于网络切片说法正确的是？→ **AD**
>
> - A. 每个切片之间是**逻辑上**隔离 ✓
> - D. 在一个硬件基础设施切分出多个**虚拟的**端到端网络 ✓
> - ~~B. 切分出多个物理的端到端网络~~ ✗
> - ~~C. 每个切片之间是物理上隔离~~ ✗

六、软硬件解耦 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：5G网络架构中，软件和硬件解耦主要通过什么技术实现？→ **D. NFV** [第九届A组]

技术	功能
NFV	网络功能虚拟化 → **软硬件解耦**
SDN	软件定义网络 → 控制与转发分离
MEC	移动边缘计算 → 低时延
网络切片	逻辑网络隔离

七、Uu口协议栈顺序 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：5G SA场景下，Uu口用户面协议从上到下的次序是？→ **C. SDAP-PDCP-RLC-MAC-PHY**

```
SDAP ← 5G新增（QoS Flow到DRB映射）
PDCP
RLC
MAC
PHY
```

5G网络逻辑架构三个平面 [真题多选-第十届A组]

→ **ABD**：接入平面、控制平面、转发平面（不含"用户平面"选项）

八、NRF功能 [真题判断-第九届A组]

> **真题判断**：5G网络架构新增NRF，可以实现网络功能服务管理的自动化（自动注册/更新/去注册、动态发现和选择、状态检测、认证授权等）→ **正确**

今日真题自测（10题）

1. 中国NSA采用的方案？（Option 3x）
2. CU-DU哪个Option时延最严格？（Option 8）
3. gNB到核心网的接口？（NG）
4. AMF的主要功能？（注册管理）
5. 会话建立/修改/删除是谁的功能？（SMF）

6. 软硬件解耦靠什么技术？（NFV）
7. Uu口用户面协议栈顺序从上到下？（SDAP-PDCP-RLC-MAC-PHY）
8. 网络切片是逻辑隔离还是物理隔离？（逻辑）
9. CU处理哪些协议层？（RRC + PDCP）
10. Option 8的传输带宽要求？（最高）

\newpage

Day 3：5G NR帧结构与时频资源（最高频考点模块）

> 来源：GitHub真题(第九~十二届) + CSDN备赛帖。帧结构是理论赛考得最多的知识点！

一、帧结构层次

```
1 无线帧 = 10ms = 10个子帧
1 子帧 = 1ms（固定不变）
1 时隙(Slot) = 14个OFDM符号（Normal CP）/ 12个符号（Extended CP）
```

> **真题判断**：1个时隙的符号数与μ值有关 → **错误**（符号数固定14/12，与μ无关，μ影响的是子帧内时隙数）[第九届A组]

SCS与时隙关系（最高频考点 — 必背表）

μ	SCS (kHz)	每子帧时隙数	每帧时隙数	时隙时长
0	**15**	1	10	1ms
1	**30**	2	20	0.5ms
2	**60**	4	40	0.25ms
3	**120**	8	80	0.125ms
4	**240**	16	160	0.0625ms

> **跨届反复出现的真题**：1个子帧的时隙数不可能有？→ **C. 3** 解析：时隙数 = 2^μ，可能取值为 1, 2, 4, 8, 16，所以**3不可能**。[第九届A组、第九届B组均考]

> **真题原题**：下列哪个不是5G NR中定义的子载波间隔？→ **C. 90kHz** [第十届A组] 合法SCS：15, 30, 60, 120, 240 kHz

CP类型 [真题-第九届A组]

CP类型	每时隙符号数	适用SCS
Normal CP	14	15/30/60/120/240 kHz
Extended CP	**12**	**仅60kHz**

> **真题原题**：哪种SCS在常规CP和扩展CP时均可采用？→ **D. 60kHz** [第九届A组] **真题原题**：扩展CP下，一个时隙的符号数是？→ **C. 12** [第九届B组]

常规CP下μ值影响什么 [真题多选-第十届A组]

→ **CD**：子帧中时隙数、子载波间隔

- ~~A. 每时隙符号数~~ ✗（固定14）
- ~~B. SFN的子帧数~~ ✗（固定10）

二、频率范围

频率范围	名称	频段	最大信道带宽
FR1	Sub-6GHz	410MHz-7125MHz	100MHz
FR2	毫米波	24.25-52.6GHz	400MHz

> **真题多选**：3GPP主要指定了两个频率范围？→ **BD: FR1和FR2** [第九届B组]

中国5G频段 [真题高频]

运营商	频段	频率范围
移动	n41	2515-2675MHz
电信	n78	3400-3500MHz
联通	n78	3500-3600MHz
广电	n28	700MHz

> **真题原题**：国内5G试验频段包括3.3-3.4GHz、3.4-3.6GHz、2515-2675MHz [搜索结果] **真题原题**：5G系统中，700M组网最大天线端口数为？→ **A. 最大4T4R** [第十届A组]

SCS与能用的信道 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：能被所有物理信道和信号使用的SCS是？→ **ABC: 15kHz, 30kHz, 120kHz** 60kHz不能被所有信道使用（SSB不用60kHz），240kHz仅用于SSB

三、时隙结构 TDD配置

OFDM符号类型 [真题多选]

> **真题多选**：5G帧结构中单个时隙内的OFDM符号类型？→ **ABD**
>
> - A. downlink ✓
> - B. flexible ✓
> - D. uplink ✓
> - ~~C. empty~~ ✗

时隙配比 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：频段3.5GHz，SCS=30kHz，2.5ms双周期，每5ms时隙配置为？→ **B. DDDSUDDSUU**

国内运营商典型配比：

- **2.6G(n41)**：DDDDDDDSUU，S时隙6:4:4 [真题-第十届A组]
- **3.5G(n78)**：DDDSUDDSUU [真题-第十届A组]

四、资源单位

单位	定义
RE	1子载波 × 1符号（最小单位）
RB	**12个连续子载波**
REG	1RB × 1符号 = 12 RE
CCE	**6个REG**

> **真题原题**：CCE与REG的正确关系？→ **C. 1CCE = 6REG** [第九届A组]

RB带宽与μ的关系 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：FR1中OffsetToPointA每个RB带宽配置可以为？→ **C. 和μ有关** 解析：1 RB = 12 × SCS，SCS不同则RB带宽不同

5G R15信道带宽 [真题判断-第九届A组]

> **真题判断**：5G R15版本小区带宽sub-6GHz包括5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100MHz → **正确**

五、SSB（同步信号块）[高频考点]

SSB组成 [真题-第九届B组]

SSB = **PSS + SSS + PBCH**

> **真题原题**：下面不属于SSB块的？→ **D. CRS**（CRS是LTE的参考信号）[第九届B组]

SSB时频资源

- 频域：**20 RB = 240个子载波** [真题-搜索结果确认]
- 时域：**4个连续OFDM符号**

> **真题判断**：SSBlock重复周期为10ms，时域占据0时隙9-12符号，频域占据20个RB，位于272个RB的头部位置 → **错误**（位置不是固定在头部）[第十届A组]

小区ID计算（必背）

```
PCI = 3 × N_ID_1 + N_ID_2
N_ID_1 = 0~335（SSS确定）
N_ID_2 = 0~2（PSS确定）
总共：1008个PCI（0~1007）
```

> **真题**：物理小区ID范围0-335？→ 这是N_ID_1的范围，PCI范围是0-1007

小区搜索所需信号 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：UE通过小区搜索完成下行同步需要哪些信号？→ **AD: PSS和SSS**

六、BWP — 带宽部分

- BWP是载波带宽的一个**连续频率子集**
- 作用：节省功耗、支持不同能力终端
- 最多配置**4个BWP**（上行4+下行4），同时激活**1个**
- BWP切换方式：**DCI和Timer** [真题多选-搜索结果]

七、系统帧号 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：无线接口共多少个无线帧循环？→ **A. 1024** 解析：SFN（系统帧号）范围0-1023，共1024个帧循环

今日真题自测（15题）

1. 1个子帧的时隙数不可能有几？（3）
2. Normal CP下1时隙几个符号？（14）
3. Extended CP下1时隙几个符号？（12）
4. 哪种SCS同时支持Normal和Extended CP？（60kHz）
5. 90kHz是合法SCS吗？（不是）
6. FR1最大信道带宽？（100MHz）
7. 1 RB = 几个子载波？（12）
8. 1 CCE = 几个REG？（6）
9. SSB由什么组成？（PSS+SSS+PBCH）
10. PBCH频域有多少子载波？（240）
11. PCI计算公式？（3×N_ID_1 + N_ID_2）
12. PCI总共多少个？（1008）
13. SFN共多少个帧循环？（1024）
14. 700M组网最大天线端口？（4T4R）
15. SCS=30kHz时每子帧几个时隙？（2）

\newpage

Day 4：5G物理信道与物理信号

> 来源：GitHub真题(第九~十二届) + 搜索结果

一、下行物理信道

PDSCH — 物理下行共享信道 [高频考点]

- 传输用户数据、SIB系统消息、寻呼、RAR
- 编码：**LDPC码**
- 调制：QPSK/16QAM/64QAM/**256QAM**(R15)/**1024QAM**(R16)

> **反复出现的真题**：5G NR系统R15版本中PDSCH支持最大调制方式为？→ **D. 256QAM** [第九届A组、B组均考]

PDCCH — 物理下行控制信道 [高频考点]

- 传输DCI（下行控制信息：调度授权等）
- 编码：**Polar码**
- 调制：**QPSK**（固定！不是16QAM）

> **反复出现的真题**：PDCCH信道采用Polar码信道编码方式，调制方式为？→ **C. QPSK** [第九届A组]

PBCH — 物理广播信道

- 广播MIB信息
- 编码：Polar码
- 调制：QPSK

下行信道/信号调制方式总结 [真题判断]

信道	调制方式	编码
PBCH	QPSK	Polar
PDCCH	**QPSK**	Polar
PDSCH	QPSK~256QAM(R15)/1024QAM(R16)	LDPC

> **真题判断**：5G系统中，每一个物理信道的数字调制方式是唯一的 → **错误** [第九届A组] 解析：PDSCH支持多种调制方式（QPSK/16QAM/64QAM/256QAM）
>
> **真题判断**：5G系统中，只有信道有调制方式，信号没有调制方式 → **错误** [第九届A组] **真题判断**：调制编码等级越高，单个RE承载的bit数越多 → **正确** [第九届B组]

不属于5G下行物理信道 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：以下哪个不是5G下行物理信道？→ **A. PCFICH** 解析：PCFICH是LTE的信道，5G NR已经取消。5G下行物理信道只有PBCH/PDCCH/PDSCH

二、上行物理信道

PUSCH — 物理上行共享信道

- 传输上行数据
- 编码：LDPC码
- 传输方式：CP-OFDM / DFT-s-OFDM

PUCCH — 物理上行控制信道

- 承载：**HARQ-ACK、SR(调度请求)、CSI**
- 5种格式（Format 0-4）

> **真题原题**：PUCCH的format3格式频域上支持N个PRB，N的取值中不符合规范的是？→ **A. 7** [第十届A组] N的取值范围：{1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16}

PRACH — 物理随机接入信道

- 发送Preamble前导序列
- **仅支持开环功率控制** [真题-第十届A组]

> **真题原题**：5G功率控制方式中，仅支持开环功率控制的是？→ **D. PRACH** [第十届A组]

PRACH前导序列长度 [真题-第十届A组]

格式	ZC序列长度
Format 0-3	**839**
Format 4以上	139

> **真题原题**：PRACH格式format0-3对应ZC序列长度为？→ **D. 839** [第十届A组]

三、上行物理信号

信号	全称	功能
DMRS	Demodulation RS	解调参考信号
SRS	Sounding RS	上行信道探测
PT-RS	Phase Tracking RS	相位跟踪

> **真题原题**：5G上行物理信号中，探测参考信号指的是？→ **C. SRS** [第九届B组]

上行信号选择 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：下面哪些属于5G上行信号？→ **AD: SRS 和 PUSCH DMRS**
>
> - ~~CSI-RS~~ 是下行信号
> - ~~SSS~~ 是下行同步信号

DMRS特性 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：关于DMRS描述正确的是？→ **ABC**

> - A. TypeB调度时DMRS从调度起始符号开始传输 ✓
> - B. 双符号前置DMRS时最多增加1组附加导频 ✓
> - C. 每组附加DMRS最多占用2个连续OFDM符号 ✓

SRS用途 [真题判断-第十届A组]

> **真题判断**：基站根据不同UE的SRS判断UE间上行信道相关性，并选择不相关的UE进行MU-MIMO配对 → **正确**

四、CORESET 与 PDCCH调度 [高频考点]

CORESET — 控制资源集

- CORESET定义PDCCH可以占用的时频资源
- 时域：最多**3个OFDM符号** [真题-第九届A组]
- CCE-to-REG映射：支持**交织和非交织** [真题判断-第十届A组]

> **真题原题**：R15中CORESET在时域上最多可以使用几个OFDM符号？→ **A. 3** [第九届A组] **真题判断**：CORESET内CCE-to-REG支持交织和非交织的映射关系 → **正确** [第十届A组]

CCE聚合等级 [真题多选-反复出现]

> **真题多选**：5G R15版本PDCCH信道CCE聚合等级可能为？→ **1, 2, 4**（不含3） 合法聚合等级：1/2/4/8/16

PBCH DMRS间隔 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：PBCH信道上相邻DM-RS在频域上的间隔是几个子载波？→ **A. 4**

五、编码方式总结

编码	用于	提出者
Polar码	控制信道(PDCCH/PBCH/PUCCH)	**华为**
LDPC码	数据信道(PDSCH/PUSCH)	高通

> **注意**：5G用LDPC替代4G的Turbo码，用Polar替代卷积码

六、SRB承载 [真题-反复考]

SRB	映射逻辑信道	承载内容
SRB0	**CCCH**	RRC消息（初始接入）
SRB1	DCCH	**RRC消息 + NAS消息**
SRB2	DCCH	**仅NAS消息**

SRB	映射逻辑信道	承载内容
SRB3	DCCH	NR侧（EN-DC场景）

> **真题原题**：哪类SRB仅承载NAS消息，映射到DCCH？→ **A. SRB2** [第九届A组] **真题原题**：哪类SRB不仅承载NAS消息还可以承载RRC消息？→ **A. SRB1** [第九届B组] **真题判断**：SRB0映射的逻辑信道是CCCH → **正确** [第九届B组] **真题判断**：5G RRC连接建立是建立SRB2 → **错误**（建立的是SRB1）[第九届B组]

七、PRACH资源 [真题判断-第十届A组]

> **真题判断**：5G NR PRACH资源在频域上的FDM个数配置范围最大值是16 → **错误**（最大值是8）

今日真题自测（15题）

1. PDSCH R15最大调制方式？（256QAM）
2. PDCCH调制方式？（QPSK）
3. PCFICH是5G的信道吗？（不是，LTE的）
4. 仅支持开环功率控制的是？（PRACH）
5. PRACH Format0-3的ZC序列长度？（839）
6. SRS是什么信号？（上行探测参考信号）
7. CORESET时域最多几个符号？（3）
8. CCE聚合等级有3吗？（没有）
9. 1 CCE = 几个REG？（6）
10. SRB2承载什么？（仅NAS消息）
11. SRB0映射什么逻辑信道？（CCCH）
12. Polar码用于什么信道？（控制信道）
13. LDPC码用于什么信道？（数据信道）
14. PBCH DMRS频域间隔？（4子载波）
15. 每个物理信道调制方式唯一吗？（不是）

\newpage

Day 5：5G信令流程（真题高频模块）

> 来源：GitHub真题(第九~十二届) + CSDN仿真笔记

一、系统消息体系 [高频考点]

MIB vs SIB1

	MIB	SIB1
承载信道	PBCH（在SSB中）	PDSCH
广播方式	**周期广播**	**周期广播**
主要内容	SFN、SCS配置、**如何获取SIB1**	RACH配置、TDD配置、其他SIB调度

> **反复出现的真题**：MIB一个最重要作用是通知UE如何获取哪个消息？→ **B. SIB1** [第九届A组、B组均考]

> **真题多选**：5G系统中哪些系统消息一定是周期广播？→ **AD: MIB和SIB1** [第十届A组]

> **真题多选**：5G NR系统中最小系统消息包括？→ **BD: MIB和SIB1** [第九届A组]

MIB包含内容 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：MIB消息中包含哪些内容？→ **AB**
>
> - A. 系统帧号 ✓
> - B. SIB1的PDCCH CORESET配置 ✓
> - ~~C. 小区ID~~ ✗（由PSS/SSS获取）
> - ~~D. PHICH配置~~ ✗（LTE概念）

SIB2内容 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：SIB2主要包含？→ **BCD**
>
> - B. 小区重选系统内异频相关信息 ✓
> - C. 小区异系统重选公共消息 ✓
> - D. 小区重选系统内同频公共信息 ✓
> - ~~A. 同频小区专用重选消息~~ ✗

OSI广播方式 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：OSI是采用周期广播还是订阅是通过哪条系统消息通知UE的？→ **B. SIB1** [第十届A组]

二、随机接入流程（RACH）[高频考点]

四步竞争随机接入

```
UE                        gNB
 |== Msg1: Preamble ===→  |  (PRACH)
 |←= Msg2: RAR =========  |  (PDSCH, 含TA+TC-RNTI+UL Grant)
 |== Msg3: RRC Setup Req →|  (PUSCH)
 |←= Msg4: 竞争解决 =====  |  (PDSCH)
```

竞争 vs 非竞争随机接入 [真题多选-反复考]

场景	随机接入类型
初始接入（IDLE态）	竞争
无线链路失败后初始接入	竞争
上行失步+无SR资源	竞争
切换	非竞争
波束失败恢复	非竞争

> **真题多选**：哪种情形下只能进行基于竞争的随机接入？→ **ACD** [第九届A组]
>
> - A. 无线链路失败后进行初始接入 ✓
> - C. 由Idle状态进行初始接入 ✓
> - D. Active下上行数据到达无上行同步无SR资源 ✓
> - ~~B. 切换时进行随机接入~~ ✗（切换可以非竞争）

> **真题多选**：非竞争随机接入的场景？→ **ACD: 波束失败恢复、切换等** [第十届A组]

> **真题判断**：切换过程的随机接入可以采用非竞争也可以采用竞争方式 → **正确** [第十届A组]

三、RRC状态 [高频考点]

三种RRC状态 [真题多选-反复考]

状态	说明
RRC_IDLE	空闲态，无连接
RRC_INACTIVE	非活跃态（5G新增），保留上下文
RRC_CONNECTED	连接态

> **真题多选**：5G NR中RRC状态包括？→ **RRC CONNECTED, RRC IDLE, RRC INACTIVE** ~~RM DEREGISTERED / RM REGISTERED~~ 是NAS层状态，不是RRC状态 [第九届A/B组反复考]

RRC INACTIVE恢复 [反复出现的真题]

> **真题原题（几乎每届都考）**：RRC INACTIVE状态如果要恢复业务，则会触发哪条信令？ → **RRC resume request** [第九届A组、B组、第十届A组均考]

RRC重建触发原因 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：5G RRC连接重建触发原因？→ **全选ABCD**
>
> - A. 切换失败 ✓
> - B. 重配失败 ✓
> - C. 完保失败 ✓
> - D. 基站检测RLF ✓

RRC重建时基站行为 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：RRC重建流程，若UE上下文不能被恢复但有资源，基站会触发？→ **A. RRC Setup** [第九届A组] **真题原题**：若基站拒绝UE重建和新建？→ **D. RRC Reject** [第九届B组]

四、NAS注册与初始接入信令 [真题考点]

基站到核心网第一条消息

> **反复出现的真题**：在5G NR网络中终端初始接入过程中，基站向核心网发的第一条信息是？ → **B. Initial UE Message** [第九届A/B组均考]

NSA场景信令 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：5G NR NSA中，哪个信令可以携带SCG Add或PSCell Change相关SCG配置？ → **LTE侧的RRCConnectionReconfiguration** [第九届A/B组、第十届A组均考]

NSA场景测量上报 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：NSA场景下SRB3未建立时，SCG测量结果UE通过什么消息上报？ → **A. UL Information Transfer MRDC** [第十届A组]

五、5G寻呼 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：关于5G寻呼说法正确的？ → **ABC**
>
> - A. PO是一套PDCCH监听机会，由多个子帧或OFDM符号组成 ✓
> - B. 一个PF里可有多个PO ✓
> - C. 一个PO的长度等于一个波束扫描周期 ✓
> - ~~D. 在每个波束上发送的Paging消息不一样~~ ✗

> **真题判断**：UE在RRC IDLE态和RRC INACTIVE态的寻呼标识为P-RNTI → **错误** [第九届A组]

六、EN-DC场景SRB [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：5G EN-DC下可以建立哪些SRB类型？ → **全选ABCD: SRB0/SRB1/SRB2/SRB3**

七、QoS Flow与DRB [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：关于QoS Flow与DRB关系正确的是？ → **ABC**
>
> - A. 多个QoS Flow映射一个DRB ✓
> - B. DRB保证QoS Flow空口质量 ✓
> - C. 一个QoS Flow映射一个DRB ✓
> - ~~D. 一个QoS Flow可以映射多个DRB~~ ✗

八、5G缩短时延的技术 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：哪些关键技术起到了缩短时延的作用？ → **全选ABCD**
>
> - A. RRC-inactive状态 ✓（快速恢复）
> - B. MEC网络架构 ✓（边缘计算）
> - C. 自包含帧结构 ✓（同时隙反馈）
> - D. Shorter-TTI ✓（更短传输时间间隔）

九、T300定时器 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：NR中T300定时器说法正确的？→ **CD**
>
> - C. 在接收到RRC Setup或RRC Reject消息后停止 ✓
> - D. 在发送RRC Setup Request时启动 ✓

今日真题自测（15题）

1. MIB最重要作用是通知UE获取什么？（SIB1）
2. MIB和SIB1是否都周期广播？（是）
3. MIB包含小区ID吗？（不包含，由PSS/SSS获取）
4. RRC INACTIVE恢复用什么信令？（RRC resume request）
5. 5G有几种RRC状态？（3种：IDLE/INACTIVE/CONNECTED）
6. 初始接入用竞争还是非竞争随机接入？（竞争）
7. 切换时用什么随机接入？（可竞争可非竞争）
8. 基站向核心网发的第一条消息？（Initial UE Message）
9. NSA中携带SCG配置的信令？（LTE侧RRCConnectionReconfiguration）
10. RRC连接建立建的是SRB几？（SRB1）
11. 最小系统消息包括？（MIB和SIB1）
12. 一个QoS Flow能映射多个DRB吗？（不能）
13. RRC重建可以因为什么触发？（切换失败/重配失败/完保失败/RLF）
14. 5G缩短时延的技术？（RRC-inactive/MEC/自包含帧/Shorter-TTI）
15. T300定时器什么时候启动？（发送RRC Setup Request时）

\newpage

Day 6：测量与切换 + 网络规划

> 来源：GitHub真题 + CSDN备赛帖

一、测量事件 [真题考点]

事件	条件	用途
A1	服务小区 > 阈值	服务小区好
A2	服务小区 < 阈值	服务小区差
A3	邻区 > 服务+偏移	**同频切换**
A4	邻区 > 阈值	邻区好
A5	服务<阈1 且 邻区>阈2	**异频切换**
A6	邻区 > SCell+偏移	CA场景
B1	异系统邻区 > 阈值	异系统
B2	服务<阈1 且 异系统邻区>阈2	**异系统切换**

> **真题原题**：5G NR中，有关异系统测量的事件是？→ **C. B2** [第九届B组]

测量类型 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：RRC连接建立完成后测量类型包括？→ **全选ABCD**
>
> - A. 基于CSI-RS的异频测量 ✓
> - B. 基于SSB的同频测量 ✓
> - C. 基于CSI-RS的同频测量 ✓
> - D. 基于SSB的异频测量 ✓

RSRP测量信号 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：UE在空闲状态检测到的RSRP信号强度是通过测量哪个信号得到？→ **A. PBCH DMRS** [第九届A组]

测量报告特点 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：NR中测量报告特点？→ **ABC**
>
> - A. 包含的小区和波束测量量由网络配置 ✓
> - B. 黑名单小区不用于事件评估和上报 ✓
> - C. 测量报告包括触发报告的相关测量配置的测量标识 ✓
> - ~~D. 非服务小区数量不能通过网络配置限制~~ ✗

SMTC窗口配置 [搜索结果]

> 基于SSB的NR同频测量在measconfig中最多可配置**2个SMTC窗口**

二、切换流程 [真题考点]

Xn切换第一条信令

> **真题原题**：基于基站间Xn链路切换，源基站向目标基站发送第一条信令为？→ **D. Handover Request** [第九届A组]

切换流程步骤

```
1. UE上报测量报告(A3事件)
2. 源gNB → 目标gNB: Handover Request
3. 目标gNB → 源gNB: Handover Request Acknowledge
4. 源gNB → UE: RRCReconfiguration(切换命令)
5. UE同步目标小区 + 随机接入
6. UE → 目标gNB: RRCReconfigurationComplete
7. 目标gNB → AMF: Path Switch Request
8. 源gNB释放UE资源
```

过覆盖与下倾角 [真题判断-第十届A组]

> **真题判断**：对于过覆盖优化，通常采用压下倾角，此举可以抑制过覆盖，同样也可以缓解灯下黑 → **正确** [第十届A组]

三、覆盖优化 [真题考点]

弱覆盖原因 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：路测弱覆盖原因？→ **BCD**
>
> - B. 设备问题：AAU硬件故障等 ✓
> - C. 环境原因：建筑物遮挡 ✓
> - D. 切换参数配置导致无法及时切换 ✓
> - ~~A. 传输资源拥塞~~ ✗

越区覆盖 [真题多选-反复考]

> **真题多选**：关于越区覆盖描述正确的是？→ **ABC(或ACD)**
>
> - 越区覆盖可能形成"孤岛"导致掉话 ✓
> - 越区覆盖可能导致UE发射功率受限引起接入失败 ✓
> - 越区覆盖可能导致负荷不均 ✓
> - ~~对NR系统越区覆盖不会对邻近小区形成干扰~~ ✗

深度覆盖解决方案 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：解决NR网络深度覆盖问题，哪些措施不可取？→ **C. 增加NR系统带宽** [第九届B组] 可取措施：低频段组网、增加AAU发射功率、室分小站

超密集组网(UDN) [真题-反复考]

> **真题原题**：超密集组网场景中，解决边界效应的关键是？→ **小区虚拟化** [第九届A/B组]

> **真题多选**：UDN面临的主要问题？→ **全选ABCD**
>
> - A. 小区间干扰 ✓ B. 站址难选择 ✓ C. 回传部署 ✓ D. 频繁切换重选 ✓

重叠覆盖判断 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：NR重叠覆盖判断方法？→ **D. 同一采样点3个或以上同频信号，3个信号差值在6dB以内** [第十届A组]

四、链路预算与网络规划 [真题考点]

> **真题原题**：无线网络规划中，链路预算需要与什么结合计算得到小区半径？→ **A. 传播模型** [第九届B组]

阴影衰落 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：关于阴影衰落描述正确的？→ **BCD**
>
> - ~~A. 阴影衰落又叫快衰落~~ ✗（是慢衰落）
> - B. 高大建筑物/树林/地形起伏等障碍物阻挡产生 ✓
> - C. 阴影衰落又叫慢衰落 ✓

> - D. 中值变动服从对数正态分布 ✓

五、PCI规划 [真题考点]

> **真题判断**：5G系统中PCI mod3/4相同对SS-SINR影响很小，基本不用考虑 → **正确** [第九届B组]

5G高频段特点 [真题多选-第九届B组]

> **真题多选**：5G高频段通信特点？→ **ABD: 距离短、穿透弱、损耗大** ~~天线阵尺寸大~~ ✗（高频天线尺寸小）

六、功率控制与节能 [真题考点]

基站功耗分布 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：基站功耗中AAU的功耗占整机的？→ **A. 90%** [第十届A组]

通道关断影响 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：以下哪种不是通道关断节能生效后可能产生的影响？→ **C. 符号关断节能终止生效** [第十届A组] 通道关断会导致：小区覆盖范围减小、误块率上升、用户吞吐量降低

符号节能退出条件 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：已进入符号节能的基站退出符号节能的条件？→ **ABC**
>
> - A. 时间段超出设定的时间段 ✓
> - B. 手动关闭符号节能开关 ✓
> - C. RRC连接数**高于**高门限 ✓
> - ~~D. PRB利用率高于低门限~~ ✗（应该是高于高门限才退出）

七、IP子网计算（仿真常考）

CIDR	子网掩码	可用主机数
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	**255.255.255.252**	**2**

> **真题原题**：基于IPV4"30位掩码"对应的子网掩码？→ **D. 255.255.255.252** [第九届B组]

> **真题判断**：若两台主机IP地址分别与子网掩码相"与"后结果相同，则在同一子网中 → **正确** [第九届B组]

今日真题自测（12题）

1. B2事件用于什么测量？（异系统）
2. Xn切换源基站发的第一条信令？（Handover Request）
3. 超密集组网解决边界效应的关键？（小区虚拟化）
4. 阴影衰落是快衰落还是慢衰落？（慢衰落）
5. 阴影衰落的统计分布？（对数正态分布）
6. 链路预算结合什么计算小区半径？（传播模型）
7. AAU功耗占基站整机的比例？（90%）
8. /30掩码对应的子网掩码？（255.255.255.252）
9. 过覆盖优化用什么方法？（压下倾角）
10. 解决深度覆盖不可取的措施？（增加系统带宽）
11. 空闲态RSRP通过测量什么信号？（PBCH DMRS）
12. NR重叠覆盖判断标准？（3个信号差值6dB以内）

\newpage

仿真操作指南（200分 — 拿奖关键）

> 来源：CSDN仿真笔记(wdkazzz/JiangEZ) + 搜索结果 + 获奖选手经验

核心策略

> **省赛仿真大概率考原题**，练熟即拿满分。这200分是拿奖的基石。[CSDN-国一回忆录]

仿真三步复习法 [CSDN-备赛十二届]

1. **看仿真视频**，记关键步骤笔记
2. **跟视频操作**，完成全部流程
3. **脱离笔记反复练习**，形成肌肉记忆

一、5G网络开通与调测 [CSDN-wdkazzz]

完整流程

```
竞赛背景 → 勘站规划 → 网络部署 → 开通调测 → 业务验证
```

1. 勘站规划

射频参数配置：

参数	配置方法
方位角	三扇区标准：**0°/120°/240°**

参数	配置方法
天线挂高	根据题目给定数据相加
下倾角	电子下倾角 + 机械下倾角

> **真题原题**：方位角规划原则不正确的是？→ **C. 天线主瓣和道路夹角越小越好**（应该有适当角度）[第九届B组] 正确原则：同站两扇区夹角≥90°、不朝向湖面/江面、主瓣朝向用户密集区

设备选型 [CSDN-wdkazzz]：

场景	AAU型号	MIMO	频段识别
城区宏站	64T64R	Massive MIMO	设备名称末位识别NR频段
郊区	32T32R	Massive MIMO	
室内	4T4R/8T8R	普通MIMO	

光纤光模块 [CSDN-wdkazzz]：

- 光纤：查IR接口类型，N78/N79选**1310单模**，4×2LC黑色
- 光模块：选**25G-1310**
- 电源：直流**DC -48V**

2. 网络部署

设备组成：

```
DTTP-6216(BBU) + AAU + OMC机柜 + 核心网 + 业务服务器
```

IP地址配置关键：

- 各设备IP必须一致
- 需配置三条路由：**基站→AMF、基站→UPF、基站→OMC** [真题多选]

3. 开通调测

- 检查板卡状态（HBPOD/HBPOF）
- 检查光模块方向（勿插反）
- 检查DCPD供电开关
- 配置小区参数（PCI、频点、带宽、SCS）

4. 业务验证

- UE附着测试
- Ping连通性测试
- 速率测试

二、5G信令流程仿真 [CSDN-JiangEZ]

七大信令流程

序号	流程	关键考点
1	系统消息获取	PSS/SSS→MIB→SIB1
2	随机接入+RRC连接	四步RACH：Msg1-4
3	NAS鉴权加密	Registration Request→Authentication
4	UE能力询问+AS加密	SecurityModeCommand
5	RRC重配	RRCReconfiguration
6	PDU Session建立	DRB建立+QoS配置
7	测量切换	A3事件→HandoverRequest

仿真操作要点

系统消息获取：

1. 观察PSS/SSS检测 → 确认小区ID
2. 查看MIB → 确认SFN、SCS
3. 查看SIB1 → 确认RACH配置、TDD配置

随机接入：

1. Msg1：确认Preamble Index
2. Msg2(RAR)：查看**TA值、TC-RNTI、UL Grant**
3. Msg3：查看建立原因
4. Msg4：确认竞争解决

基站到核心网第一条消息：**Initial UE Message** [真题高频]

三、测量切换仿真

基站内切换

- 同一gNB内小区间切换
- 观察PCI变化

Xn切换 [CSDN-JiangEZ]

```
源gNB → 目标gNB: Handover Request（第一条信令）
目标gNB → 源gNB: Handover Request Acknowledge
源gNB → UE: RRCReconfiguration
UE → 目标gNB: 随机接入 + RRCReconfigurationComplete
目标gNB → AMF: Path Switch Request
```

NG切换

- 切换请求经AMF转发
- Handover Required (源→AMF) → Handover Request (AMF→目标)

四、射频单元参数规划

方位角配置

- 三扇区标准：**0°/120°/240°** 或 30°/150°/270°
- 从**正北**方向**顺时针**计算

下倾角

目标	调整
扩大覆盖	减小下倾角
减少干扰/过覆盖	增大下倾角

天线挂高

场景	推荐
密集城区	25-35m
一般城区	30-45m
郊区	35-55m

五、网络部署仿真

部署流程

```
核心网部署 → OMC部署 → BBU部署(机房) → AAU部署(铁塔) → GPS天线 → 开通调测
```

六、仿真考试技巧 [CSDN-国一回忆录]

队友分工

- **每人主攻3-4个仿真题**
- 提前明确分工，比赛时各做各的
- 一人操作时另一人旁观检查

时间分配（30-45分钟）

阶段	时间
审题确认	2分钟
分工操作	20-30分钟
交叉检查	5-8分钟
提交	2-3分钟

注意事项

1. 使用**谷歌浏览器**
2. 选项顺序可能变化，**看内容不看位置**
3. IP地址配置注意**子网掩码正确性**
4. 提前登录测试环境

学习资源

资源	说明
B站"大唐杯仿真"	UP主"丁真雪豹"/村长系列教程
CSDN-wdkazzz	5G网络开通与调测详细笔记
CSDN-JiangEZ	2025仿真信令流程（以截图为主需对照操作）
学唐平台	离线仿真工具（报名后获取）

\newpage

Day 7：设备安装规范 + 参数规划（结合大唐设备真题）

> 来源：GitHub真题 + CSDN仿真笔记

一、大唐设备安装规范回顾（Day1补充专题的强化）

BBU安装 [真题多选]

- 竖装前方留**800mm**维护通道
- 支持并柜/并架安装
- 双排/多排时前后间隔≥800mm，同风向

AAU安装

- 安装在铁塔/抱杆
- 方位角精度±5°，下倾角精度±0.5°
- IP65防水，-40°C~+55°C工作温度

供电与接地

- BBU/AAU均为**直流-48V**

- BBU接地线：**16平方**黄绿接地线
- 注意DCPD供电开关必须闭合

二、天线参数规划 [真题考点]

方位角规划原则 [真题-第九届B组]

正确的原则：

- 同站两扇区夹角**≥90°**
- 天线主瓣**朝向用户密集区域**
- 天线主瓣**不要朝向湖面/江面**

> **真题原题**：方位角规划原则不正确的是？→ 天线主瓣和道路夹角越小越好 [第九届B组]

下倾角调整 [真题判断-第十届A组]

场景	下倾角	原因
过覆盖	**增大**下倾角	缩小覆盖抑制干扰
灯下黑	增大下倾角	也能改善灯下黑
广覆盖	减小下倾角	扩大覆盖范围

> **真题判断**：过覆盖优化通常采用压下倾角，可以抑制过覆盖也可以缓解灯下黑 → **正确**

700MHz组网 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：700M组网最大天线端口数为？→ **A. 最大4T4R**

三、传输配置 [真题考点]

必配路由 [真题多选-第十届A组]

路由	用途
基站 → **AMF**	控制面信令
基站 → **UPF**	用户面数据
基站 → **OMC**	网管管理

> 基站到业务服务器的路由**不是**必须配置的

小区建立前提 [真题多选-第十届A组]

→ **全选ABCD**：传输资源正常 + GPS正常 + 基带资源正常 + 射频资源正常

四、频率规划

NR-ARFCN计算

对于3000-24250MHz：

```
NR-ARFCN = (频率MHz - 3000) / 0.015 + 600000
```

信道栅格 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：FR1定义的信道栅格包括？→ **ACD: 15kHz, 30kHz, 100kHz**（不含5kHz）

五、Massive MIMO部署 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：5G网络部署Massive MIMO主要解决？→ **ABD**
>
> - A. 大容量问题 ✓
> - B. 深度覆盖问题 ✓
> - D. 天面不足问题 ✓
> - ~~C. 穿透损耗问题~~ ✗

六、PCI规划复习

PCI计算

```
PCI = 3 × N_ID_1 + N_ID_2
范围：0-1007
```

PCI规划原则

- 同站三扇区**mod3不同**
- 相邻基站PCI不同
- mod30尽量不同（避免DMRS冲突）

> **真题判断**：PCI mod3/4相同对SS-SINR影响很小 → **正确** [第九届B组]

今日自测（8题）

1. BBU竖装前方留多少mm维护通道？（800mm）
2. 方位角规划中天线主瓣应朝向哪里？（用户密集区）
3. 过覆盖优化应增大还是减小下倾角？（增大）
4. 商用基站必配三条路由？（AMF/UPF/OMC）
5. 700M组网最大天线端口？（4T4R）
6. Massive MIMO解决穿透损耗吗？（不是）
7. FR1信道栅格包含5kHz吗？（不包含）

8. PCI的计算公式？（3×N_ID_1 + N_ID_2）

\newpage

Day 8：6G关键技术（精简版 — 考试占比低~5%）

> 来源：CSDN-JiangEZ 6G专题 + 搜索结果。6G在考试中占比很低，只需掌握关键概念。

一、6G愿景（了解即可）

指标	5G	6G目标
峰值速率	20Gbps	1Tbps
时延	1ms	0.1ms
连接密度	10^6/km²	10^7/km²

二、6G关键技术（重点记3个）

1. 太赫兹通信

- 频率：0.1-10 THz
- 特点：**超大带宽、传播距离短、大气吸收严重**

2. 智能超表面（RIS）

- 大量可编程反射单元
- **被动反射**、低功耗
- 用于**覆盖增强**（盲区消除）

3. 通感一体化（ISAC）

- **通信+感知(雷达)**共用频谱和硬件
- 应用：车联网通信+车辆检测

4. AI原生网络

- 从设计之初嵌入AI（与5G"后加"不同）

5. 天地一体化

- 地面网络 + 卫星(LEO/MEO/GEO) + 高空平台(HAPS)
- 3GPP 2025年6月启动6G研究项目 [搜索结果]

三、5G-Advanced（过渡技术）

- Release 18-20
- AI/ML for NR、RIS研究、通感一体化、XR增强

今日自测（5题）

1. 太赫兹频率范围？（0.1-10THz）
2. RIS是主动发射还是被动反射？（被动反射）
3. 通感一体化的"感"是什么？（感知/雷达）
4. 6G峰值速率目标？（1Tbps）
5. 6G时延目标？（0.1ms）

\newpage

Day 8补充：工程概论与项目管理（考试占20%中的~7%）

> 来源：GitHub真题(第十届A组)。这部分在第十届开始大量出题，不能忽略！

一、IPD集成产品开发 [真题考点]

IPMT（集成产品管理团队）

- IPMT负责产品投资决策
- 将产品策划和立项看作**投资行为**

> **真题多选**：IPMT进行决策的关键内容？→ **ABC** [第十届A组]
>
> - A. 产品最终综合竞争力 ✓
> - B. 投资回报率 ✓
> - C. 商业模式 ✓
> - ~~D. 技术因素~~ ✗（技术是手段不是决策核心）

IPMT流程阶段 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：IPMT流程第二阶段的输出成果是什么？→ **D. 新产品立项批准报告**

二、产品成本 [真题考点]

产品全成本概念 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：根据产品全成本概念，产生开发成本的环节？→ **C. 产品设计**

财务会计 vs 管理会计 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：关于产品成本描述正确的是？→ **BD**
>
> - **B. 管理会计**中：产品形成中及交付后仍由企业支付的生产服务费用之和 ✓
> - **D. 财务会计**中：企业为生产一定种类数量的产品所支出的生产费用之和 ✓

> **真题判断**：管理会计主要是对产品进行财务管理，报表使用者是企业外部管理者 → **错误** [第十届A组] 解析：管理报表使用者是企业**内部**管理者

产品双重属性 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：用户需要性价比高的产品，产品具有经济属性和？→ **B. 技术属性 真题判断**：产品设计时不能只追求技术先进性，因为产品有技术和经济双重属性 → **正确**

三、技术创新 [真题-第十届A组]

创新方式	说明	难度
原始创新	从零开始的创新	**最高**
集成创新	整合现有技术	中
改进创新	改进现有产品	较低

> **真题原题**：最有技术难度的创新方式？→ **B. 原始创新** [第十届A组]

四、专利策略 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：发现核心技术已被他人申请专利，一般采取的措施**不包括**？→ **D. 不影响继续申请专利** 可以采取：专利避让、交叉许可、交纳专利使用费

五、安全施工规范 [真题-第十届A组]

安全操作规范

操作	是否规范
上塔前检查安全绳+防坠器	✓ 规范
佩戴防静电手环插拔板卡	✓ 规范
塔下作业佩戴安全帽	✓ 规范
直接拉MPO光纤	**✗ 不规范**

> **真题原题**：不符合安全规范的是？→ **D. 拔插MPO光纤时直接拉光纤**

六、通信系统概念 [真题-第十届A组]

电话系统呼叫消息 [真题-第十届A组]

消息	含义
IAM	初始地址消息
ACM	地址全消息
CLF	前向拆线信号
ANC	**被叫应答消息**（不是主叫）

> **真题原题**：电话系统呼叫消息解释不正确的是？→ **C. ANC是主叫应答消息**（应为被叫）

蜂窝移动通信应用场景 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：不属于蜂窝移动通信应用场景的是？→ **C. 人云通信** 属于：路云通信、车路通信、车网通信

今日自测（8题）

1. IPMT决策的关键内容包含技术因素吗？（不包含）
2. 产品全成本中产生开发成本的环节？（产品设计）
3. 管理会计报表使用者是外部还是内部？（内部）
4. 最有技术难度的创新方式？（原始创新）
5. 核心技术被他人专利保护怎么办？（专利避让/交叉许可/交费）
6. 产品的双重属性？（技术属性和经济属性）
7. IPMT第二阶段输出？（新产品立项批准报告）
8. ANC是主叫还是被叫应答？（被叫）

\newpage

Day 9：V2X车联网（真题高频 ~10%）

> 来源：GitHub真题(第九~十二届)。V2X几乎每届都考5-8题，务必掌握！

一、V2X基本概念

类型	全称	说明
V2V	车-车	车辆间直接通信
V2I	车-基础设施	车与路侧设备
V2P	车-行人	行人安全预警
V2N	车-网络	经蜂窝网络通信

> **真题原题**：不属于V2X范畴的是？→ **D. V2C** [第九届B组]

二、C-V2X通信接口 [高频考点]

Uu口 vs PC5口 [真题多选-反复考]

接口	通信方式	用途
Uu口	UE ↔ 基站（经网络）	V2N
PC5口	UE ↔ UE（直接通信）	V2V/V2I/V2P

> **反复出现的真题**：C-V2X可提供两种通信接口？→ **BC: PC5 和 Uu** [第九届A组]

PC5接口覆盖范围 [真题多选-反复考]

> **真题多选**：哪些接口属于C-V2X的PC5接口？→ **ABC(或ACD)**
>
> - 车与车之间(V2V) ✓
> - 车与RSU（UE级别）✓
> - 车与人(V2P) ✓
> - **车与基站 ✗**（基站走Uu口）

> **真题原题**：C-V2X中PC5接口表述错误的是？→ **A. 是UE与基站之间的参考点** [第九届B组] PC5是UE之间的参考点，不是UE与基站之间的！

PC5协议栈 [真题-反复考]

> **真题原题**：基于LTE实现的PC5-U协议栈没有哪个协议层？→ **SDAP** [第九届B组、第十届A组均考] 解析：SDAP是5G NR新增的协议层，LTE PC5没有

三、BSM消息 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：C-V2X中BSM消息是指？→ **D. 车辆基本安全类消息**（Basic Safety Message）

其他消息类型：

- MAP = 地图消息
- RSM = 路侧分发交通参与者实时信息
- SPAT = 信号灯消息

四、MEC部署位置 [真题-反复考]

MEC（多接入边缘计算）合理部署位置：

- ✓ 与基站共址
- ✓ 接入汇聚机房
- ✓ 骨干汇聚机房
- **✗ 与RRU共址**（不正确！）

> **真题原题**：MEC部署位置不正确的是？→ **与RRU共址** [第九届A组、B组均考]

> **真题原题**：部署MEC的主要目的不正确的是？→ **B. 传输网的负载也随之降低**（实际上不一定降低）[第九届B组]

五、车联网频率 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：中国车联网直连通信使用频率为？→ **D. 5905-5925MHz** [第九届B组]

六、V2X应用分类 [真题多选-第九届B组]

一期17个应用分类

> **真题多选**：一期应用分为两大类？→ **BC: 高时延低频率 和 低时延高频率** [第九届B组]

> **真题多选**：一期应用的类别？→ **BCD: 信息服务、安全、效率**（不含自动驾驶）[第九届B组]

碰撞预警通信方式 [真题-第九届B组]

> **真题原题**：弱势交通参与者碰撞预警涉及的通信方式？→ **C. V2P/V2I**

高精度地图更新频次 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：高精度地图数据更新频次需达到？→ **A. 10ms** [第十届A组]

七、车联网优点 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：不属于车联网优点的是？→ **B. 可增加感知范围但感知成本会相应提升** 车联网优点：提供丰富网联应用、提升交通效率、提升安全性 车联网**可增加感知范围且降低感知成本**

八、V2X技术阵营 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：V2X技术国际上两大阵营？→ **CD: C-V2X(3GPP主导) 和 DSRC(IEEE主导)**

今日真题自测（12题）

1. C-V2X两种通信接口？（PC5和Uu）
2. PC5口是UE之间还是UE与基站？（UE之间）
3. V2C属于V2X吗？（不属于）
4. BSM是什么消息？（车辆基本安全消息）
5. MEC不能与什么共址？（RRU）
6. 中国车联网直连频率？（5905-5925MHz）
7. LTE PC5协议栈没有什么层？（SDAP）
8. 车联网属于5G哪个场景？（uRLLC）
9. V2X国际两大阵营？（C-V2X和DSRC）
10. 弱势交通参与者碰撞预警用什么通信？（V2P/V2I）
11. 高精度地图更新频次？（10ms）
12. 车联网能降低感知成本吗？（能）

\newpage

Day 10：AI/机器学习基础 + 5G节能（真题占~8%+8%）

> 来源：GitHub真题(第九~十二届)。AI/ML题从第十届开始大量出现，是新增重点！

一、机器学习基础 [真题高频]

集成学习方法 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：属于集成学习方法的是？→ **全选ABCD**
>
> - A. Boosting ✓
> - B. Bagging ✓

> - C. Stacking ✓
> - D. Voting ✓

随机森林 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：随机森林是决策树的集成，是一种什么方法？→ **A. Bagging** [第十届A组]

过拟合消除 [真题-第十届A组]

> **真题原题**：决策树过度拟合训练集，不属于消除过拟合的是？→ **B. 增加最大深度** 消除过拟合的方法：
>
> - 减少最大深度 ✓
> - 剪枝 ✓
> - 采用随机森林（集成学习）✓

AdaBoost [真题判断-第十届A组]

> **真题判断**：AdaBoost每一轮训练时会降低前一轮被正确分类样本的权值，提高被错误分类样本的权值 → **正确**（题目原文描述稍有不同但核心含义正确）

机器学习流程 [真题多选-反复考]

> **真题多选**：属于机器学习流程的是？→ **全选ABCD** [第九届A组、第十届A组均考]
>
> - A. 数据收集 ✓
> - B. 数据清洗 ✓
> - C. 特征工程 ✓
> - D. 数据建模 ✓

线性回归评估 [真题-第九届A组]

> **真题原题**：不属于线性回归模型效果判断评估项的是？→ **D. F1值** 属于线性回归评估：R2、RMSE、MSE F1值用于分类模型评估

二、AI在5G中的应用 [真题考点]

AI赋能5G [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：属于AI技术赋能5G方面应用的是？→ **BD: 资源调度、网络优化**
>
> - ~~自然语言处理~~ 不是5G应用
> - ~~语音识别~~ 不是5G应用

> **真题判断**：5G是AI落地的新动能，AI将助推5G的更好发展 → **正确** [第九届A组] **真题判断**：5G解决决策问题，AI解决通信问题 → **错误** [第九届A组] 正确理解：5G解决**通信**问题，AI解决**决策/优化**问题

三、5G物联网数据类型 [真题多选-第九届A组]

> **真题多选**：哪些属于5G物联网数据类型？→ **BD: 控制类数据、采集类数据** ~~交互类数据~~ ✗ ~~传输类数据~~ ✗

四、5G节能技术 [真题考点]

基站功耗分布

- AAU功耗占整机**90%** [真题-第十届A组]

节能技术

技术	原理	节能效果
符号关断	无数据时关断部分符号	20-30%
通道关断	动态关闭部分天线通道	30-40%
载波关断	低负载时关闭部分载波	40-50%
深度休眠	几乎全部关断	最大

通道关断影响 [真题-第十届A组]

通道关断会导致：

- 小区覆盖范围减小 ✓
- 误块率上升 ✓
- 用户业务吞吐量降低 ✓
- **不会**导致符号关断节能终止生效

> **真题原题**：不是通道关断节能影响的？→ **C. 符号关断节能终止生效**

符号节能退出条件 [真题多选-第十届A组]

> **真题多选**：退出符号节能的条件？→ **ABC**
>
> - A. 时间段超出设定时间段 ✓
> - B. 手动关闭节能开关 ✓
> - C. RRC连接数**高于**高门限 ✓
> - ~~D. PRB利用率高于低门限~~ ✗

> **记忆**：进入节能 = 低于低门限；退出节能 = 高于**高**门限

五、SON — 自组织网络

功能	说明
自配置	新站自动参数配置
自优化	自动调整覆盖/容量/切换参数
自愈	故障后自动补偿

今日真题自测（12题）

1. 随机森林属于什么集成方法？（Bagging）
2. 消除决策树过拟合不能用什么？（增加最大深度）
3. 集成学习的四种方法？（Boosting/Bagging/Stacking/Voting）
4. 机器学习流程四步？（数据收集/清洗/特征工程/建模）
5. F1值用于什么模型评估？（分类模型，不是线性回归）
6. AI赋能5G的应用？（资源调度、网络优化）
7. 5G解决什么问题？（通信问题，不是决策问题）
8. AAU功耗占基站多少？（90%）
9. 通道关断会导致符号关断终止吗？（不会）
10. 退出符号节能的条件？（超时/手动关闭/RRC连接数高于高门限）
11. 5G物联网数据类型？（控制类、采集类）
12. AdaBoost提高什么样本的权值？（被错误分类的）

\newpage

Day 11-12：基于真题统计的查缺补漏

> 来源：1006道真题统计结果

一、跨届反复出现的真题（必须记住）

以下题目在多届考试中**原题或变体重复出现**，是最高优先级背诵内容：

序号	题目	答案	出现次数
1	1个子帧的时隙数不可能有？	**3**	3次+
2	PDSCH R15最大调制方式？	**256QAM**	3次+
3	PDCCH调制方式？	**QPSK**	2次+
4	RRC INACTIVE恢复用什么信令？	**RRC resume request**	3次+
5	MIB最重要作用通知UE获取？	**SIB1**	3次+
6	基站到核心网第一条消息？	**Initial UE Message**	2次+
7	gNB和核心网通过什么接口相连？	**NG**	2次+
8	AMF的主要功能？	**注册管理**	2次+
9	CU-DU Option时延最严格？	**Option 8**	2次+
10	NSA中国商用方案？	**Option 3x**	2次+
11	PC5接口是UE之间还是UE-基站？	**UE之间**	2次+
12	C-V2X两种接口？	**PC5和Uu**	2次+
13	MEC不能与什么共址？	**RRU**	2次+
14	LTE PC5没有什么协议层？	**SDAP**	2次+

序号	题目	答案	出现次数
15	超密集组网边界效应关键？	**小区虚拟化**	2次+
16	机器学习流程？	**收集/清洗/特征/建模**	2次+
17	NSA携带SCG配置的信令？	**LTE侧RRCConnectionReconfiguration**	3次+
18	SRB2承载什么？	**仅NAS消息**	2次+
19	车联网属于5G哪个场景？	**uRLLC**	2次+
20	软硬件解耦技术？	**NFV**	2次+

二、多选题易错点汇总

陷阱1：RRC状态 vs NAS状态

- **RRC状态**：IDLE / INACTIVE / CONNECTED
- **NAS状态**：RM REGISTERED / RM DEREGISTERED
- 考试把NAS状态混入RRC选项中！

陷阱2：AMF vs SMF功能

功能	归属
注册管理	AMF
接入管理	AMF
移动性管理	AMF
会话建立/修改/删除	**SMF**
UE IP地址分配	**SMF**
下行数据通知	**SMF**

陷阱3：PC5接口范围

- PC5覆盖：车-车(V2V)、车-RSU(UE级别)、车-人(V2P)
- **不含**：车-基站（走Uu口）

陷阱4：节能条件方向

- 进入节能：**低于低门限**
- 退出节能：**高于高门限**
- PRB利用率"高于低门限"是干扰项

陷阱5：设备供电

- BBU和AAU都是**直流-48V**
- 不是交流110V/220V

- 注意**负号**（-48V不是48V）

陷阱6：CCE聚合等级

- 合法：1/2/4/8/16
- **3不是**合法聚合等级

陷阱7："全选"型多选题

以下题目答案是**全选ABCD**：

- 5G网络架构描述正确的 → ABCD
- 机器学习流程 → ABCD
- 集成学习方法 → ABCD
- RRC连接重建触发原因 → ABCD
- UDN面临的主要问题 → ABCD
- 小区建立前提条件 → ABCD
- 板卡不可用的原因 → ABCD
- EN-DC下SRB类型 → ABCD

三、关键数字速记

数字	含义
3	不可能的子帧时隙数 / PSS取值个数
4	SSB占的符号数 / BWP最多配置数
6	1CCE=6REG / EMB6216最多6块HBPOF
8	PRACH FDM最大值 / Option8时延最严
12	1RB=12子载波 / Extended CP符号数
14	Normal CP每时隙符号数
16	BBU接地线平方数 / 最大CCE聚合级
100	单模光纤BBU-AAU超过此距离使用(m)
120	GPS天线视角(度)
240	SSB频域子载波数 / SCS最大值(kHz)
256	R15 PDSCH最大QAM
336	N_ID_1取值个数
800	BBU竖装维护通道(mm)
839	PRACH Format0-3 ZC序列长度
1008	PCI总数

数字	含义
1024	SFN循环数

四、Day 11-12 学习安排

Day 11

时段	内容
上午2h	仿真独立做2遍
下午2h	复习本文"反复出现真题"表 + 真题题库中自己分类的错题
晚上2h	做考试宝APP模拟卷100题

Day 12

时段	内容
上午2h	仿真与队友交叉检查
下午2h	复习"多选题易错点" + 工程概论专题
晚上2h	重做错题 + 攻克多选题

\newpage

高频考点速查手册（基于1006道真题统计）

> 考前最后翻阅用。每个考点标注真题出现频率：★★★=反复考 ★★=多次考 ★=出现过

模块一：5G NR核心（~25%）

帧结构 ★★★

- 1帧=10ms=10子帧，1子帧=1ms
- Normal CP: 14符号/时隙，Extended CP: **12**符号/时隙
- SCS=15×2^μ kHz，每子帧时隙数=2^μ
- **子帧时隙数不可能=3**（考了3次+）
- **60kHz**同时支持Normal和Extended CP
- SFN循环数=**1024**

频段 ★★

- FR1: <7.125GHz, 最大100MHz
- FR2: 24.25-52.6GHz, 最大400MHz
- 700M组网最大**4T4R**
- 3.5GHz SCS=30kHz配比：DDDSUDDSUU
- 2.6GHz配比：DDDDDDDSUU S=6:4:4

物理信道 ★★★

- PDCCH调制=**QPSK**（考了3次+）
- PDSCH R15最大**256QAM**（考了3次+）
- 1CCE=**6REG**
- CORESET时域最多**3**个符号
- CCE聚合等级：1/2/4/8/16（**无3**）
- PCFICH是LTE信道，不是5G
- PRACH Format0-3 ZC长度=**839**
- PRACH仅支持**开环**功率控制
- PRACH FDM最大=**8**

SSB ★★

- SSB=PSS+SSS+PBCH（CRS不属于SSB）
- 频域20RB=**240**子载波，时域**4**符号
- PCI=3×N_ID_1+N_ID_2，共**1008**个
- 小区搜索需PSS和SSS

编码 ★★

- **Polar码**→控制信道（华为）
- **LDPC码**→数据信道
- SRB0→CCCH, SRB1→DCCH(RRC+NAS), SRB2→DCCH(仅NAS)

参考信号 ★

- SRS=上行探测参考信号
- 空闲态RSRP通过**PBCH DMRS**测量
- PBCH DMRS频域间隔**4**子载波

模块二：5G信令/RRC（~15%）

系统消息 ★★★

- MIB通知UE获取**SIB1**（考了3次+）
- 最小系统消息=MIB+SIB1
- MIB和SIB1都**周期广播**
- MIB含SFN+CORESET配置（**不含**小区ID/PHICH）
- OSI广播/订阅由**SIB1**通知

RRC状态 ★★★

- 三状态：IDLE/INACTIVE/CONNECTED
- RM REGISTERED是NAS状态不是RRC
- INACTIVE恢复=**RRC resume request**（考了3次+）
- 重建触发原因=切换失败/重配失败/完保失败/RLF（全选）

随机接入 ★★

- 初始接入/无线链路失败后/无SR资源→**竞争**
- 切换/波束恢复→可**非竞争**
- 基站到核心网第一条=**Initial UE Message**

信令 ★★

- NSA携带SCG配置=**LTE侧RRCConnectionReconfiguration**
- 缩短时延技术=RRC-inactive/MEC/自包含帧/Shorter-TTI（全选）

模块三：网络架构（~10%）

SA/NSA ★★

- NSA中国方案=**Option 3x**
- SA=Option 2，用5GC
- NSA选项：Option3/4/7系列

CU/DU ★★

- CU=RRC+PDCP，DU=RLC+MAC+高PHY
- **Option 8**时延最严格、传输带宽最高
- Uu口协议栈从上到下=SDAP-PDCP-RLC-MAC-PHY

核心网 ★★

- AMF=**注册管理**
- SMF=会话建立/修改/删除、UE IP分配
- gNB到核心网=**NG接口**
- NFV=**软硬件解耦**
- NRF=网络功能服务自动化管理
- 网络切片=**逻辑隔离**，虚拟端到端网络

模块四：大唐设备（~12%）

设备型号 ★★

- BBU=**EMB6216**，最多**6块HBPOF**
- HSCTD板卡接口=GPS+LMT
- 巡检工具=**LMT/uem5000/NodeBSpider**

安装规范 ★★

- 供电=**直流-48V**（BBU和AAU都是）
- 接地线=**16平方**黄绿线
- BBU竖装维护通道=**800mm**

- 光纤超**100m**用单模
- 光模块=25G-1310
- BBU发送光功率最低**-10dBm**
- GPS天线视角>**120°**，与铁塔间距**2m**
- 时钟源优先级GPS>北斗

传输配置 ★★

- 必配路由=**AMF+UPF+OMC**
- 小区建立前提=传输/GPS/基带/射频均正常（全选）

模块五：V2X车联网（~10%）

基本概念 ★★★

- C-V2X接口=**PC5+Uu**
- PC5=UE之间（V2V/V2I/V2P），**不含基站**
- LTE PC5协议栈没有**SDAP**
- BSM=车辆基本安全消息
- MEC不能与**RRU**共址
- 车联网频率=**5905-5925MHz**
- V2X两大阵营=**C-V2X(3GPP)+DSRC(IEEE)**
- 车联网属于**uRLLC**场景
- 高精度地图更新频次=**10ms**

模块六：AI/ML（~8%）

机器学习 ★★

- 随机森林=**Bagging**方法
- 集成学习=Boosting/Bagging/Stacking/Voting
- 过拟合消除≠增加最大深度
- ML流程=数据收集/清洗/特征工程/建模（全选）
- F1值不用于线性回归（用于分类）
- AI赋能5G=**资源调度+网络优化**

模块七：网络规划优化（~8%）

覆盖优化 ★★

- 超密集组网边界效应=**小区虚拟化**
- 过覆盖→**增大**下倾角
- 弱覆盖原因≠传输资源拥塞
- 解决深度覆盖≠增加系统带宽
- Massive MIMO解决=大容量+深度覆盖+天面不足
- 重叠覆盖=3个信号差值**6dB**以内

节能 ★

- AAU功耗=整机**90%**
- 通道关断不导致符号关断终止
- 退出符号节能=高于**高门限**

传播 ★

- 自由空间距离翻倍衰落增加**6dB**
- 阴影衰落=**慢衰落**，对数正态分布
- 链路预算结合**传播模型**算小区半径

模块八：工程概论（~7%）

项目管理 ★

- IPMT决策内容=综合竞争力/投资回报/商业模式（不含技术因素）
- 产品双重属性=技术+经济
- 最难创新=**原始创新**
- 开发成本环节=**产品设计**
- 管理报表使用者=企业**内部**

必背公式

公式	内容
PCI	3×N_ID_1 + N_ID_2（共1008）
SCS	15kHz × 2^μ
每帧时隙数	10 × 2^μ
自由空间衰落	距离翻倍+6dB
/30掩码	255.255.255.252

考前10分钟最后一眼

1. 子帧时隙数不可能=3
2. PDCCH调制=QPSK
3. PDSCH R15最大=256QAM
4. RRC INACTIVE恢复=RRC resume request
5. MIB作用=通知UE获取SIB1
6. CU-DU Option8=时延最严/带宽最高
7. AMF=注册管理，SMF=会话管理
8. PC5=UE之间，Uu=UE-基站
9. 随机森林=Bagging
10. AAU功耗=整机90%

\newpage

冲刺策略与得分技巧（Day 13-18）

> 来源：CSDN获奖选手经验 + 真题分析

一、分值计算与得分策略

考试分值结构 [CSDN-备赛经验确认]

部分	分值	题型	时间
理论赛	300分	30单选(3分)+20多选(6分)+10判断(3分)	45-75分钟
仿真赛	200分	虚拟仿真操作	30-45分钟
总分	**500分**	两人一组	

> 注意：理论赛两人**分别答题取平均**，仿真赛**共同答题**

保底得分计算 [CSDN-国一回忆录]

```
仿真：练熟原题 → 200分（大概率满分）

理论保底（完全不会时的蒙题下限）：
  单选蒙对率25% × 30题 × 3分 = 22.5分
  判断蒙对率50% × 10题 × 3分 = 15分
  多选（保守估计）≈ 12分
  合计 ≈ 50分

认真学习后理论预估：
  单选正确率70% × 30 × 3 = 63分
  多选正确率50% × 20 × 6 = 60分
  判断正确率80% × 10 × 3 = 24分
  合计 ≈ 147分

目标总分 = 200(仿真) + 147(理论) = 347分 → 稳拿省奖
```

> **核心结论**：仿真200分是保底，理论只要不交白卷就能拿奖 [CSDN-国一回忆录]

二、冲刺每日安排

Day 13-14：限时模拟

时段	内容
上午1.5h	仿真限时模拟（30分钟全部完成）
下午2h	做1套完整理论模拟卷（严格45分钟限时）

时段	内容
晚上2h	分析错题 + 查看真题题库中对应知识点

Day 15-16：错题攻坚

时段	内容
上午1.5h	仿真薄弱环节重点练
下午2h	过一遍`真题-高频重复题.md`和`真题-易错多选题.md`
晚上2h	攻克`Day11-12-查缺补漏要点.md`中的20道必背题

Day 17-18：最终回顾

时段	内容
上午1h	仿真保持手感
下午1.5h	翻阅`高频考点速查手册.md`
晚上	关注官方赛前直播 + 早睡

三、理论答题策略

单选题（90分 = 30题×3分）

目标正确率：70%以上

策略：

1. **排除法**：先排明显错误选项
2. **关键词匹配**：抓题目关键词→匹配知识点
3. **时间控制**：每题30-40秒
4. 不会的标记跳过，最后回看

多选题（120分 = 20题×6分）— 拉分关键

目标正确率：50%以上

> **错选漏选都不得分！**

策略：

1. **确定性原则**：只选确定正确的，不确定的**不选**
2. **全选型识别**：真题中约30%多选题答案是**全选ABCD**
3. **常见全选题型**：

- "以下关于XX描述正确的是"→ 常常全选
- "以下属于XX的选项是"→ 常常全选
- "XX包括哪些"→ 常常全选

4. **时间控制**：每题45-60秒

判断题（30分 = 10题×3分）

目标正确率：80%以上

策略：

1. **绝对化陷阱**：含"只有""所有""一定"的多为错
2. **细节篡改**：改一个数值或名词让对变错
3. **时间控制**：每题15-20秒

答题顺序

```
推荐：判断(快速) → 单选(中等) → 多选(最难)
```

四、仿真考试策略

核心原则

> **仿真大概率考原题** → 练到秒选 [CSDN-国一回忆录]

队友分工方案

队友	负责题目
A	网络开通调测 + 信令流程 + 射频参数
B	测量切换 + 网络部署 + 辅助A

时间分配

阶段	时间
审题	2分钟
各自操作	20-30分钟
交叉检查	5-8分钟
提交	2分钟

注意事项

1. 使用**谷歌浏览器**
2. 选项顺序可能变化 → **看内容不看位置**
3. IP配置注意子网掩码
4. 先做会的题

五、考试日Checklist

考前

- 确认考试时间和登录地址
- 测试学唐平台账号密码
- 使用Chrome浏览器
- 有线网络优先 + 手机热点备用
- 关闭浏览器广告插件
- 清理缓存
- 充电

考试中

- 理论：判断→单选→多选
- 不确定的标记跳过
- 多选不确定的选项不选
- 仿真：按分工快速操作
- 留时间检查

六、考前最后10个数字

数字	含义
3	不可能的子帧时隙数
6	1CCE=6REG
12	Extended CP符号数
14	Normal CP符号数
240	SSB频域子载波数
256	R15 PDSCH最大QAM
839	PRACH ZC长度
1008	PCI总数
1024	SFN循环数
5905	车联网频率起始MHz

七、考前最后5个对应关系

1. **PDCCH=QPSK / PDSCH=256QAM**
2. **MIB→SIB1 / MIB+SIB1=最小系统消息**
3. **AMF=注册管理 / SMF=会话管理**
4. **PC5=UE间 / Uu=UE-基站**
5. **Option 8=时延最严格 / Option 3x=中国NSA方案**